01

에너지스틱

손을 이으면 전기가 흐를까요?

장치 예시 이미지 · 실제 배치와 다를 수 있습니다.

1 양 끝의 두 사람이 스틱의 금속 부분을 하나씩 잡으세요.

2 옆 사람과 손을 이어 닫힌 고리를 만드세요.

3 한 사람이 손을 놓았다가 다시 잡으며 빛과 소리를 비교하세요.

스틱 안 전지가 전기를 공급합니다. 몸을 통해 닫힌 회로가 연결되면 스틱이 이를 감지해 빛과 소리를 냅니다.

손이나 스틱을 당기지 마세요. 콘센트 전기로 따라 하지 마세요.

02

정전기로 캔 굴리기

어느 빨대에서 더 먼 거리부터 움직일까요?

장치 예시 이미지 · 실제 배치와 다를 수 있습니다.

1 **빨대를 털가죽으로 문지른 뒤, 빈 캔에 닿지 않게 가까이 대세요.**

2 **캔이 처음 움직일 때 빨대 표면과 캔 사이의 거리를 재세요.**

3 **굵기가 다른 빨대도 같은 조건으로 여러 번 비교하세요.**

문지른 빨대가 캔 속 전하 분포를 바꾸어 캔을 끌어당깁니다. 굵기에 따른 결과는 직접 비교해 확인하세요.

같은 재질·길이, 문지르는 범위·횟수, 기다리는 시간을 맞추세요.

03

플라즈마볼

전선을 꽂지 않은 형광등이 빛납니다.

장치 예시 이미지 · 실제 배치와 다를 수 있습니다.

1. **학생 연구원과 함께 형광등의 유리 부분을 잡으세요.**
2. **형광등의 긴 옆면을 구에 살며시 가까이 대세요.**
3. **연구원이 관을 받치면 잡는 위치에 따라 빛나는 구간을 살펴보세요.**

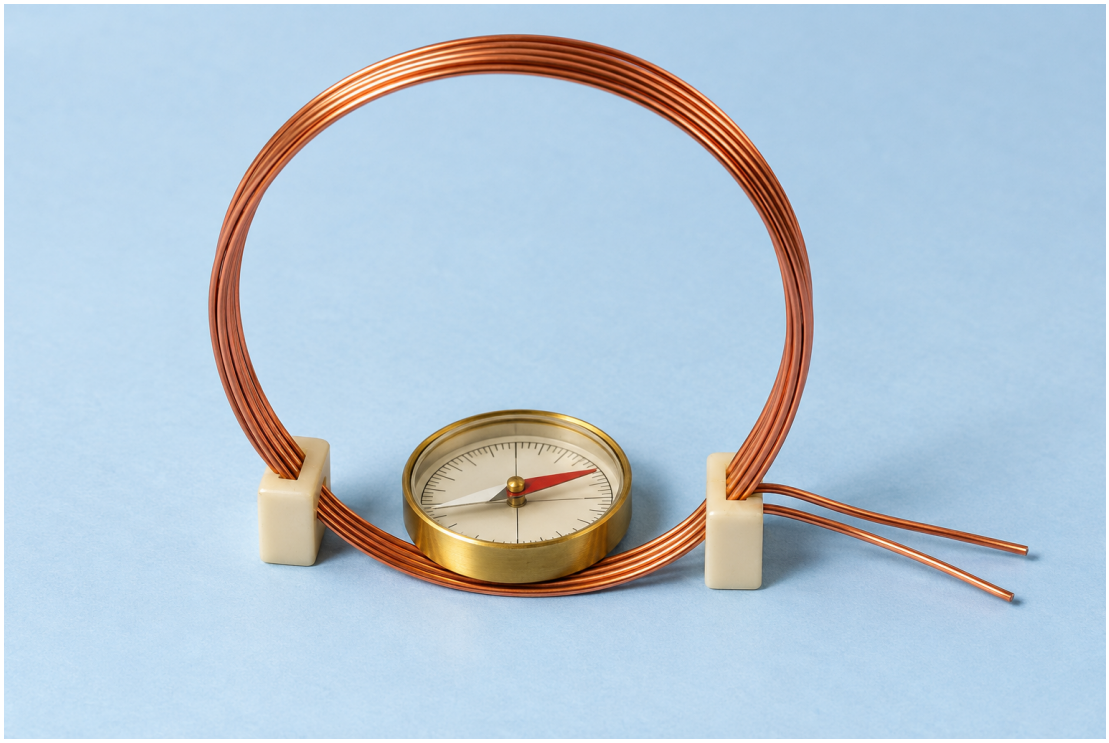
플라즈마볼 주변의 빠르게 변하는 전기장이 형광등에 에너지를 전달합니다. 밝기와 발광 구간은 위치에 따라 달라집니다.

금속 단자를 만지지 마세요. 유리에 충격을 주거나 오래 대지 마세요.

04

황금 나침반

바늘이 가리키는 곳에서 체험을 시작하세요.



장치 예시 이미지 · 실제 배치와 다를 수 있습니다.

1. **연구원이 알려 준 쪽의 나침반 바늘을 확인하세요.**
2. **스위치를 잠깐 켜고 바늘의 움직임을 보세요.**
3. **스위치를 끈 뒤, 연구원의 안내에 따라 실험 책상으로 이동하세요.**

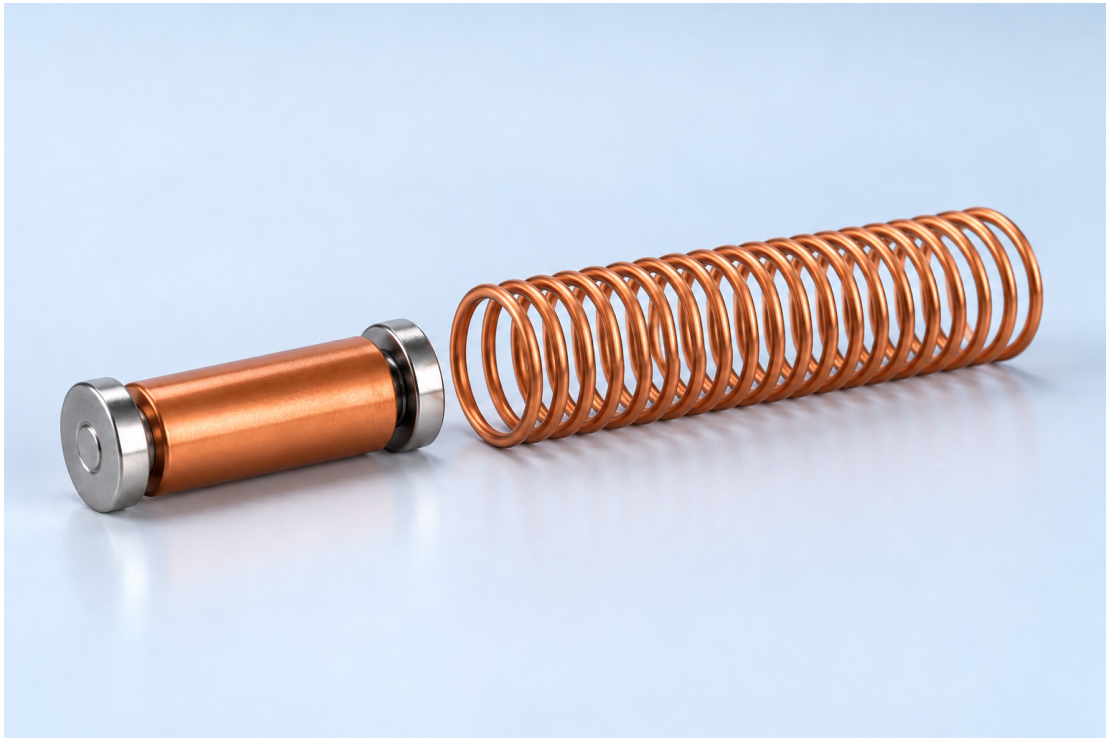
코일에 전류가 흐르면 자기장이 생깁니다. 나침반 바늘은 주변 자기장의 영향을 받아 방향이 달라집니다.

나침반을 옮기지 마세요. 배선은 학생 연구원이 확인합니다.

05

코일 열차

바퀴 없이 움직이는 건전지 열차



장치 예시 이미지 · 실제 배치와 다를 수 있습니다.

1. **연구원이 준비한 건전지·자석 열차를 살펴보세요.**
2. **연구원의 신호에 맞춰 코일 입구에 넣고 손을 놓으세요.**
3. **열차가 움직이는 모습을 보세요. 출구에서는 연구원이 꺼냅니다.**

코일에 흐르는 전류가 만든 자기장과 자석이 힘을 주고받아 열차가 움직입니다.

멈추면 바로 연구원에게 알리세요. 자석을 분해하거나 입에 넣지 마세요.

06

전자기 브레이크

옆면이 열린 구리관에서도 천천히 떨어질까요?

옆면이 막힌 구리관 예시 · 비교 장치는 현장에서 확인하세요.

1 **옆면이 막힌 구리관에서 자석이 떨어지는 모습을 보세요.**

2 **원리 화면을 보고 학생 연구원의 설명을 들으세요.**

3 **세로로 틈이 난 관에서는 어떨지 예상한 뒤 직접 비교하세요.**

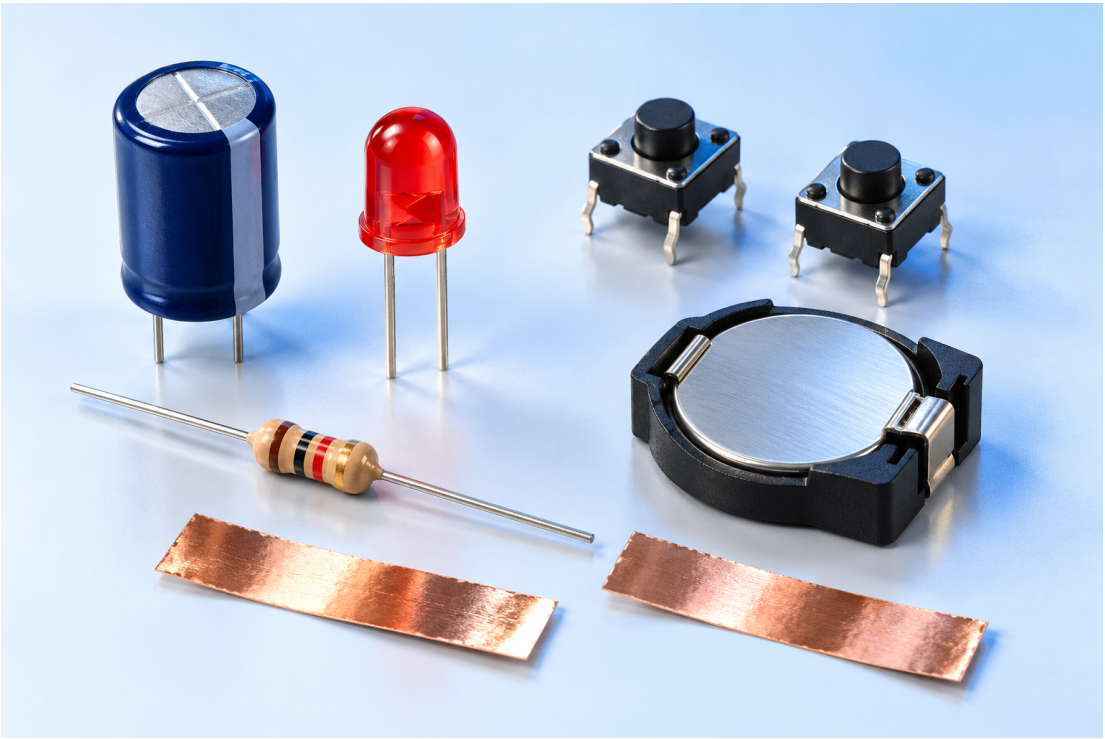
움직이는 자석이 구리에 유도 전류를 만듭니다. 이 전류가 만드는 자기력이 자석의 낙하를 늦춥니다.

자석이 나오는 곳에 손·얼굴을 대지 마세요. 자석은 연구원과 함께 다루세요.

07

메모리 반도체 체험

DRAM 1비트 기억 회로 만들기



부품 예시 이미지 · 배선은 현장 도안을 따르세요.

1. **현장 도안과 학생 매뉴얼을 보고 회로를 만든 뒤 검사를 받으세요.**
2. **S1만 눌러 충전하고, 두 버튼에서 모두 손을 떼세요.**
3. **S2만 눌러 LED가 켜지는 순간을 확인하세요. 다음 시험 전 다시 충전하세요.**

축전기에 전하를 저장해 0과 1을 표현하는 원리 모형입니다. 실제 DRAM 칩을 만드는 활동은 아닙니다.

전원 연결 전 검사를 받으세요. S1과 S2를 동시에 누르지 마세요.

네 개의 기억으로
숫자 숨기기

8 · 4 · 2 · 1 자리의 0과 1을 더해 숫자를 읽습니다.

8	4	2	1
1	0	1	0

8 + 2 = 10

저장 상태의 개념 그림입니다. 회로끼리 연결하는 배선도가 아닙니다.

준비 회로 네 개를 왼쪽부터 8, 4, 2, 1로 나란히 놓으세요. S1은 놓고, 각 회로의 S2를 충분히 눌러 비우세요.

저장 친구가 뒤돌아 있는 동안 8과 2 자리의 S1만 눌러 충전하세요. 모든 버튼에서 손을 떼세요.

읽기 친구가 곧바로 S2만 하나씩 누르세요. LED가 켜지는 순간을 보고 그 자리의 숫자를 더하세요.

역할을 바꿔 0~15 중 다른 숫자를 숨겨 보세요.
두 사람은 같은 방향에서 번갈아 조작하세요.

왼쪽부터 8 · 4 · 2 · 1

잘라서 회로 앞에 하나씩 놓으세요. 두 사람은 같은 방향에서 읽습니다.

8

HNR TECH · 자리 카드

4

HNR TECH · 자리 카드

2

HNR TECH · 자리 카드

1

HNR TECH · 자리 카드

모두 꺼져 보였는데, 숫자는 어디에 남아 있었을까요?